

TP 16 Mesure de coefficients de frottement solide

Le but de ce TP est d'effectuer plusieurs mesures de coefficients de frottement statiques et dynamiques.

On cherchera pour chaque méthode à déterminer les coefficients de frottement statique f_s et dynamique f_d de différentes interfaces parmi celles proposées : 3 planches sont disponibles (bois verni, bois 1, bois 2 (plus rugueux), et 3 supports pour masse en bois, un recouvert de tissu.

1 Une première approche : mesure directe au dynamomètre

Matériel à disposition : masse avec crochet, planche en bois avec 3 surfaces différentes, ficelle, différents dynamomètres

Proposer une méthode utilisant un dynamomètre pour estimer f_d pour chacune des trois interfaces. Lister les sources d'incertitudes, et donner un encadrement de la mesure effectuée.

Indication : on fera un bilan des forces appliquées au solide lorsque celui-ci est en translation à vitesse constante. En déduire une relation impliquant f_d et des grandeurs mesurables. Effectuer la mesure. En déduire une valeur approximative de f_d .

2 Mesure du coefficient de frottement statique avec banc incliné

Matériel à disposition : parallélépipède masse avec crochet, planche en bois avec 3 surfaces différentes, support élévateur, rapporteur, ficelle

2.1 Etude théorique

Montrer que $f_s = \tan \alpha_l$, où α_l est l'angle de décrochage.

2.2 Expérimentation

Proposer une méthode de mesure de f_s utilisant un plan incliné pour chacune des trois interfaces. Effectuer la mesure. Répéter l'expérience avec des solides de surface métrique ou de masses différentes. f_s dépend-elle de ces grandeurs ?

3 Mesures avec contre-poids

3.1 Mesure du coefficient de frottement dynamique

Matériel à disposition : parallélépipède en bois avec crochet, support élévateurs, planches, poulie, fil, boîte de masses avec crochets.

On réalise l'expérience suivante : un solide de masse M est posé sur un plan horizontal et est relié par un fil inextensible à une masse m . Le fil passe par une poulie idéale, supposée sans masse et sans frottement. On lâche le tout sans vitesse initiale, le fil étant tendu. La masse m tombe alors d'une hauteur h sur le sol, et la masse M parcourt au total la distance d . On montre par une méthode énergétique que :

$$f_d = \frac{mh}{(m + M)(d - h) + Mh}$$

Proposer une méthode de mesure du coefficient de frottement dynamique f_d grâce à ce montage. L'effectuer, lister les sources d'incertitudes et proposer un encadrement de la valeur mesurée.

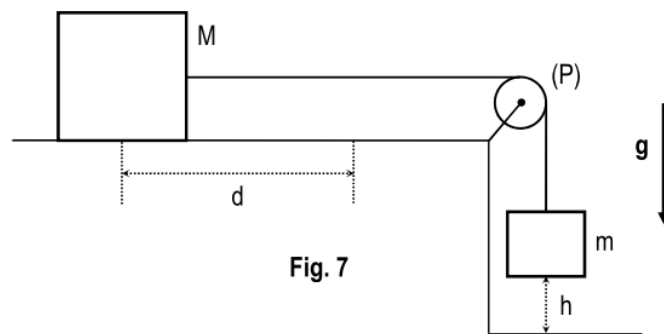


Fig. 7

3.2 Mesure du coefficient de frottement statique

Pour une surface et un solide donnés, relever la valeur de la masse m pour laquelle le solide de masse M se met en mouvement. Montrer que la courbe $m=f(M)$ est une droite dont on déterminera la pente. En déduire une mesure de f_s .

3.3 Bilan du TP

Faire un tableau bilan regroupant les mesures effectuées avec leurs incertitudes, ainsi que les sources d'incertitude. On pourra utiliser l'évaluation de type A (statistique) pour l'incertitude-type. Conclure sur l'efficacité relative de chacune des méthodes de mesure de f .